

赵祖妍

北京/女/2002.11

中国科学院计算技术研究所 / 2024级博士在读

研究方向：世界模型与图像生成

✉ zhaozuyan24s@ict.ac.cn

☎ 17798092949

教育背景

- 中科院计算所VIPL实验室 导师陈熙霖 计算机科学与技术 博士 (GPA: 3.87/4.00) 2024.09 至今
 - 2025年中国科学院大学三好学生，一等学业奖学金 /
- 东南大学 计算机科学与技术 学士 (GPA: 3.76/4.00, 综合排名: 6/113) 2020.09-2024.07
 - 2023年东南大学三好学生，2022年东南大学至善学子，2022年东南大学优秀团员

科研项目

UniPercept: A Unified Diffusion Model for Generalizable Visual Perception (CVPR 2026 一作)

- 提出了一个名为 UniPercept 的基础模型-适配器 (foundation-adapter) 框架，用于实现通用且可扩展的视觉感知。该框架利用一个共享的、基于扩散模型的基础模型，在不同视觉域中学习通用的感知表征；同时使用任务专属适配器来捕捉每个视觉感知任务的独特特征；
- UniPercept 仅通过微调轻量级适配器，即可高效适配新的视觉感知任务，并具有较低的计算成本和数据成本。
- UniPercept 在多种视觉领域中展现出强大的性能，在大多数情况下优于当前最先进的通用型框架，并达到与专用模型相当的精度。目前，该模型支持 14 类视觉感知任务，并且可以根据用户需求灵活扩展到更多任务。
- Project Page: <https://VIPL-GENUN.github.io/Project-UniPercept>

物理一致的世界模型（进行中）

- 围绕物理一致的生成式世界模型开展研究，探索利用视频生成学习真实世界中的时空演化规律，提升模型对运动、碰撞、摩擦、自由落体等牛顿物理定律的遵循能力。
- 物理一致的世界模型评估：设计动作特定的不变量指标评估生成视频中的速度、加速度、动量、能量和轨迹合理性。接入 SAM2 提取视频物体轨迹，对比视觉追踪轨迹与物理状态轨迹误差，搭建用于评估和比较自研视频生成模型与现有方法的物理一致性评测流程。

扩散模型收敛加速研究（腾讯超新星项目-进行中）

- 研究扩散模型在高噪声阶段的 x_0 预测行为，分析 DDPM/DDIM、SiT 等模型的训练与采样机制。
- 提出在高噪时间步引入聚类代表图与高斯模糊目标的训练策略，并结合 logit-normal 时间步采样，引导模型更早学习图像语义轮廓。
- 在 CelebA 和 ImageNet-256 上开展多组训练与消融实验，使用 FID、sFID、Inception Score 和多样性指标评估生成质量与收敛速度。
- 实验表明，该方法可在训练早期可提升语义轮廓形成速度，加快模型收敛。

竞赛获奖

- 2023年中国大学生程序设计竞赛女生赛-金奖 2023年10月
- 2023年挑战杯揭榜挂帅-铜奖 2023年9月
- 江苏省程序设计竞赛-银奖 2023年5月
- 第十三届全国大学生数学竞赛-二等奖 2021年9月
- 江苏省第十八届高等数学竞赛-二等奖 2021年5月